

SL-05 · Säuren und Laugen aus Oxiden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 119–124. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die Gleichungen

Beide Fälle folgen demselben Muster: Das Oxid nimmt Wasser auf. Was dabei entsteht, hängt allein davon ab, ob ein Metall oder ein Nichtmetall beteiligt ist.

• Nichtmetalloxide: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$, $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$, $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.

• Metalloxide: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$, $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH}$.

• Der Zusammenhang lässt sich auch rückwärts lesen: Aus der Formel einer Säure lässt sich das zugehörige Oxid bestimmen.

Merke: Oxid plus Wasser — das Metall entscheidet über Säure oder Lauge.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 3-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salzsäure (HCl).

Aufgabe 3

Eine Probe von 300 g enthält 25 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 98 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Säuren und Laugen aus Oxiden“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

34,5 g/mol 4 36,5 g/mol 1 mol 9 604 mol 225 g -2 75 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 3 = 4$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ ‰} = 75 \text{ g}$
4. $n = 98 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$